

姓名: _____

学号: _____

1. (40pt) 令 a_n^m 为方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = n$ ($n \geq 0$) 满足

$$0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq m \leq n$$

的非负整数解的个数。

(1) 证明 $a_n^m = a_n^{m-1} + a_{n-m}^m$ 。

(2) 证明

$$a_{n+m}^m = a_{n+m}^0 + a_{n+m-1}^1 + \cdots + a_n^m$$

并说明其组合含义。

(3) 求 a_n^m 的生成函数 (m 视作常数)。

2. (40pt) 考虑数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} - n2^n = 0$, $a_0 = a_1 = 0$ 。

(a) 给出该数列满足的一个齐次线性递推关系。

(b) 求解该数列的通项公式。

(c) 给出该数列的生成函数（用初等表达式表示）。

3. (20pt) 设 a_n 表示长度为 n 的 0-1 字符串中，满足不出现连续的两个 0，并且 0 的个数为偶数的字符串个数，给出 a_n 满足的一个齐次线性递推关系。